Exercícios Numéricos (respostas na página 599)

4.3.1. (a) Determine as equações da reta r que é a interseção dos planos:

$$\pi_1 : x - 2y + 2z = 0$$
$$\pi_2 : 3x - 5y + 7z = 0.$$

(b) Qual a posição relativa da reta r e do plano $y + z = 0$.

4.3.2. Determine a posição relativa das retas r e s

$$r : (x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(2, 2, 1),\ \forall\ \lambda \in \mathbb{R}$$
$$s : (x, y, z) = t(1, 1, 0),\ \forall\ t \in \mathbb{R}.$$

4.3.3. Sejam $r_1 : (x, y, z) = (1, 0, 2) + (2t, t, 3t)$ e $r_2 : (x, y, z) = (0, 1, -1) + (t, mt, 2mt)$ duas retas.

(a) Determine m para que as retas sejam coplanares (não sejam reversas).

(b) Para o valor de m encontrado, determine a posição relativa entre r_1 e r_2.

(c) Determine a equação do plano determinado por r_1 e r_2.

4.3.4. Sejam a reta $r : (x, y, z) = (1, 1, 1) + (2t, mt, t)$ e o plano $\pi : 2x - y - 2z = 0$. Determine o valor de m para que a reta seja paralela ao plano. Para o valor de m encontrado a reta está contida no plano?

4.3.5. Dê a posição relativa dos seguintes ternos de planos:

(a) $2x + y + z = 1, x + 3y + z = 2, x + y + 4z = 3.$

(b) $x - 2y + z = 0, 2x - 4y + 2z = 1, x + y = 0.$

(c) $2x - y + z = 3, 3x - 2y - z = -1, 2x - y + 3z = 7.$

(d) $3x + 2y - z = 8, 2x - 5y + 2z = -3, x - y + z = 1.$

(e) $2x - y + 3z = -2, 3x + y + 2z = 4, 4x - 2y + 6z = 3.$

(f) $-4x + 2y - 4z = 6, 3x + y + 2z = 2, 2x - y + 2z = -3.$

(g) $6x - 3y + 9z = 3, 4x - 2y + 6z = 5, 2x - y + 3z = 2.$

(h) $x - 2y + 3z = 2, 3x + y - 2z = 1, 5x - 3y + 4z = 4.$

Cópia Digital